



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI  
I INFORMATYKI

## Dokumentacja projektu grupowego

# Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

|                                                                           |                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa i akronim projektu:</b><br>Gra komputerowa z półotwartym światem | <b>Zlecniodawca:</b><br>dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski |                                                                 |
| <b>Numer zlecenia:</b><br>ID-547                                          | <b>Kierownik projektu:</b><br>Michał Sadkowski              | <b>Opiekun projektu:</b><br>dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski |

|                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa dokumentu/akronim:</b><br><b>Dokumentacja techniczna projektu – DTP</b> | <b>Nr wersji:</b><br>1.1                             |
| <b>Odpowiedzialny za dokument:</b><br>Matysiak, Michał                           | <b>Data pierwszego sporządzenia:</b><br>24.01.2026r. |
|                                                                                  | <b>Data ostatniej aktualizacji:</b><br>21.06.2026r.  |
|                                                                                  | <b>Studia I stopnia, inżynierskie</b>                |
|                                                                                  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2         |

### Historia zmian

| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji | Data         |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.00   | Wstępna wersja   | całość            | Matysiak Michał   | 22.01.2026r. |
| 1.1    | Wersja końcowa   | całość            | Matysiak Michał   | 21.06.2026r. |

# Spis treści

## Spis treści

|       |                                       |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1     | Wprowadzenie - o dokumencie           | 3 |
| 1.1   | Cel dokumentu                         | 3 |
| 1.2   | Zakres dokumentu                      | 3 |
| 1.3   | Odbiorcy                              | 3 |
| 1.4   | Terminologia                          | 3 |
| 2     | Dokumentacja techniczna projektu      | 3 |
| 2.1   | Środowisko uruchomieniowe:            | 3 |
| 2.2   | Komponenty aplikacji                  | 3 |
| 2.2.1 | Szkielet silnika (src/core)           | 3 |
| 2.2.2 | Zarządzanie rozgrywką (src/core/game) | 3 |
| 2.2.3 | Podsystemy (src/core/system)          | 4 |
| 2.2.4 | Narzędzia (src/core/util)             | 4 |
| 2.2.5 | System encji (src/entity)             | 4 |
| 2.2.6 | Świat Gry (src/world)                 | 4 |
| 2.2.7 | Interfejs Użytkownika (src/ui)        | 4 |
| 2.2.8 | Przedmioty (src/item)                 | 4 |
| 2.2.9 | Audio (src/audio):                    | 4 |
|       | System zarządzający muzyką w grze.    | 4 |
| 2.3   | Schemat funkcjonalny aplikacji:       | 4 |
| 2.3.1 | Pętla Główna                          | 4 |
| 2.3.2 | Ekran Główny                          | 4 |
| 2.3.3 | Rozgrywka                             | 4 |
| 2.3.4 | 2.3.4 Zarządzanie Postacią            | 5 |
| 3     | Tabela 3.1. Lista załączników         | 5 |

# 1 Wprowadzenie - o dokumencie

## 1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

## 1.2 Zakres dokumentu

W zakres dokumentu wchodzi opis architektury systemu, wykorzystanych bibliotek, struktury klas oraz mechanik rozgrywki zaimplementowanych w projekcie.

## 1.3 Odbiorcy

## 1.4 Terminologia

- **Entity (Encja)** - podstawowy obiekt w świecie gry, mogący reprezentować gracza przeciwnika lub element otoczenia.
- **Raylib** - biblioteka programistyczna wykorzystywana do obsługi grafiki, okna aplikacji oraz wejścia użytkownika.
- **ARPG (Action Role-Playing Game)** - gatunek gry łączący elementy zręcznościowe z rozwojem postaci.
- **Collider** - komponent odpowiedzialny za wykrywanie kolizji między obiektami.
- **Checkpoint** - (punkt kontrolny) w grach to z góry ustalone miejsce, w którym następuje automatyczny lub ręczny zapis postępów. W razie porażki (śmierci postaci), gracz wznowia rozgrywkę od tego punktu, zamiast od początku poziomu.
- **Singleton** - kreacyjny wzorzec projektowy, który gwarantuje istnienie tylko jednej instancji danej klasy w aplikacji i zapewnia do niej globalny punkt dostępu.
- **Renderowanie** - proces przekształcania danych cyfrowych (np. modeli 3D, kodu, skryptów) w końcowy, wizualny lub dźwiękowy rezultat (obraz, animację, stronę internetową), który jest zrozumiały i widoczny dla użytkownika, uwzględniając realistyczne oświetlenie, tekstury i cienie.

# 2 Dokumentacja techniczna projektu

## 2.1 Środowisko uruchomieniowe:

### Język programowania i technologie:

Projekt został zaimplementowany w języku C++ (standard C++20) i jest budowany przy użyciu Cmake (wersja 3.20+).

Główną biblioteką multimedialną jest Raylib w wersji 5.5, obsługująca renderowanie grafiki 2D i 3D oraz obsługę urządzeń wejścia (klawiatura, mysz).

Dane konfiguracyjne oraz struktury map są obsługiwane przy użyciu formatów JSON.

## 2.2 Komponenty aplikacji

### 2.2.1 Szkielet silnika (src/core)

- **Engine**: Klasa stanowi serce aplikacji, zarządzając główną pętlą gry, inicjalizacją podsystemów (okno, audio, renderer) oraz zwalnianiem zasobów przy zamknięciu.
- **GlobalScaling**: Obsługuje skalę interfejsu względem rozdzielczości.

### 2.2.2 Zarządzanie rozgrywką (src/core/game)

- **EntityManager**: Centralny menedżer wszystkich obiektów w grze. Odpowiada za ich aktualizację renderowanie oraz zarządzanie cyklem życia. Jest to singleton.
- **Map** oraz **Tile**: System obsługi map kafelkowych, odpowiedzialny za wczytywanie poziomu i renderowanie tła.
- **Camera**: Obsługa kamery podążającej za graczem, pozwalająca na przesuwanie widoku w świecie gry.
- **Boss**: System obsługi walk z bossami.
- **DialogueManager**: Centralny menedżer zarządzania dialogami w grze.
- **StoryCondition**: Klasa sprawdzająca warunki fabularne zapisane w JSON.
- **Dialogue**: Klasa reprezentuje drzewo dialogowe składające się z połączonych ze sobą węzłów, przechowujących kwestie mówione oraz powiązane z nimi opcje wyboru gracza.
- **SaveGameManager**: Klasa zarządzająca zapisami gry.

### 2.2.3 Podsystemy (src/core/system)

Kod odpowiedzialny za warstwę sprzętową i konfigurację.

- **Settings:** Zarządzanie globalnymi ustawieniami gry (rozdzielczość, głośność, przypisanie klawiszy).
- **Input:** Abstrakcja warstwy wejścia, obsługująca klawiaturę i mysz, oddziałuje to na gracza.
- **Renderer:** System zarządzania oświetleniem

### 2.2.4 Narzędzia (src/core/util)

- **ResourceManager:** Singleton do zarządzania zasobami (tekstury, dźwięki), zapobiegający wielokrotnemu ładowaniu tego samego pliku.
- **Logger:** System logowania zdarzeń do konsoli lub pliku (pomocny przy debugowaniu).
- **MathUtils:** Funkcje pomocnicze matematyczne.
- **AssetPreloader:** Klasa ładująca manifest zasobów.
- **AssetLoadManifest:** Klasa ładująca zasób do wyświetlenia.

### 2.2.5 System encji (src/entity)

- **Entity:** Główna klasa obiektu w grze. Dziedziczą po niej wszystkie inne obiekty.
- **Player:** Klasa gracza, zawierająca logikę poruszania się, statystyki (życie, obrażenia, prędkość ruchu) oraz obsługę ekwipunku.
- **Enemies:** Logika przeciwników.
- **Allies:** Logika sojuszników.
- **Abilities:** System umiejętności, w tym pociski oraz ataki wręcz.
- **Interactive:** Obiekty interaktywne, takie jak skrzynie lub checkpointy.

### 2.2.6 Świat Gry (src/world)

- **Map / Level:** System ładowania i wyświetlania map.

### 2.2.7 Interfejs Użytkownika (src/ui)

- **HUD:** Wyświetlanie statystyk w czasie gry.
- **Inventory:** Ekran ekwipunku pozwalający na zarządzanie przedmiotami.
- **Menu:** Menu główne oraz menu ustawień.

### 2.2.8 Przedmioty (src/item)

- **Item:** System przedmiotów, typy przedmiotów oraz logika ich działania.
- **Inventory:** System ekwipunku.

### 2.2.9 Audio (src/audio):

- System zarządzający muzyką w grze.

## 2.3 Schemat funkcjonalny aplikacji:

### 2.3.1 Pętla Główna

- Inicjalizacja systemu (Silnik, Okno, System Audio, System Oświetlenia).
- Ładowanie (Wczytywanie manifestu zasobów, pre-ładowanie assetów w tle).
- Pętla gry (Obsługa wejścia zależna od aktualnego stanu → Update poszczególnych menedżerów → Draw). Stany gry obejmują m.in.: Menu, SettingsMenu, LevelSelect, SaveSlotSelect, Playing, GameOver.
- Zamknięcie aplikacji (Zwolnienie zasobów, czyszczenie pamięci).

### 2.3.2 Ekran Główny

- Nowa Gra (wybór poziomu/lokacji oraz slotu zapisu).
- Kontynuuj / Wczytaj Grę (dostępne, jeśli istnieją utworzone wcześniej pliki zapisu).
- Ustawienia (zmiana głośności muzyki i efektów, zmiana rozdzielczości, skalowania UI).
- Autorzy (ekran z informacjami o twórcach).
- Wyjście.

### 2.3.3 Rozgrywka

- Poruszanie się, atak podstawowy, interakcja z obiektami nieożywionymi (np. skrzynia) poprzez lewy przycisk myszy.
- Umiejętności specjalnie: klawiatura klawisze „q”, „w”, „e”, „r”
- Podgląd ekwipunku: klawiatura klawisz „i”

Mechanika walki:

- Wykrywanie kolizji broni / pocisku z przeciwnikiem.

- Obliczanie obrażeń na podstawie statystyk.
- System zdrowia i śmierci (gracza oraz przeciwników).

#### **2.3.4 2.3.4 Zarządzanie Postacią**

- Ekwipunek: Zbieranie i wyposażanie przedmiotów (bronie, pancerze) wpływających na statystyki bojowe i modyfikatory ruchu postaci.
- Doświadczenie (EXP): Zbieranie punktów doświadczenia po pokonaniu wrogów, skalowanie poziomu postaci oraz ulepszanie statystyk (wizualizowane za pomocą odpowiedniego wskaźnika UI).
- Zarządzanie Zadaniem: System dialogów z drzewkami decyzyjnymi umożliwiające rozpoczynanie i śledzenie postępów questów w dedykowanym panelu.

### **3 Tabela 3.1. Lista załączników**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa dokumentu</b> | <b>Nazwa pliku</b>   |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 1.          | Kod źródłowy Nawia     | Nawia_ARPG-alfa2.zip |